

黄博



求职意向：嵌入式工程师

手机：187 1198 0498

性别：男

邮箱：3512589813@qq.com

籍贯：湖南 邵阳 邵东

网站：huangbo.com

教育背景：

中南林业科技大学：自动化（本科）

2023/6 - 2027/9

成绩：83.5/100

证书：全国计算机二级 C 语言、鸿蒙开发者基础认证、日语四级

专业技能：

1. 熟悉 C 语言，基本复现了常用的数据结构与算法
2. 熟悉 C++ 语言，熟练使用 STL 容器与算法
3. 掌握 C++ 面向对象编程，对模板编程与设计模式有一定认识
4. 熟悉 Linux 操作系统，熟练掌握文件、线程、进程、套接字等系统编程技术
5. 熟悉 MySQL 数据库，掌握了数据库的备份和恢复
6. 熟悉 STM32 开发，熟悉标准固件库，能独立完成 GPIO、串口、定时器等开发

实习经历：

实习单位：格力电器（洛阳）有限公司

2026.7 - 2026.8

实习地点：河南省洛阳市格力电器厂区

实习内容：

1. 智能消防机器人——嵌入式系统综合实训
 1. 以 STM32 单片机为核心，集成火焰传感器、超声波避障模块等模块，搭建感知-决策-执行控制系统
 2. 完成手动遥控与自动寻火灭火调试，理解多传感器数据融合与闭环控制在机器人系统中的工程意义
 3. 组分工完成整机装配与场地测试，提升了团队协作能力与嵌入式软硬件联调能力
2. 履带式搬运机器人——运动控制与传感器融合实训
 1. 搭载灰度循迹传感器、超声波避障模块、带编码器的直流减速电机及蓝牙通信模块
 2. 理解履带差速转向原理，通过编码器反馈实现 PID 闭环速度控制，完成循迹行驶与自主避障功能
 3. 独立完成动力与信号线路分区接线，调试电机转速校准及循迹 PID 参数
 4. 通过手机蓝牙 APP 遥控机器人行走，搬运，掌握工业搬运机器人软硬件架构
3. 多自由度机械臂——精密装配与伺服控制实训
 1. 完成 6 自由度串联机械臂的整机拆解与复原装配（含爪子、手臂、基座及伺服舵机系统）
 2. 过 PS2 手柄实现多关节联动控制，完成物块识别、抓取与搬运的全流程操作

项目经历：

一、基于 STM32 的鱼缸智能控制系统

技术栈：嵌入式 C、STM32 标准外设库、ADC、PWM、I2C、定时器、GPIO

技术架构：

1. 感知层：ADC+DMA 连续扫描两个模拟通道，分别采集热敏分压（温度）和光敏分压（光照）
2. 执行层：PWM 输出控制 **LED 亮度、舵机角度、直流电机**，GPIO 控制电机正反转与蜂鸣器报警
3. 业务逻辑层：调节温度设定值（模拟加热棒），根据温度阈值触发**蜂鸣器**；光照值转换为 PWM 占空比实现闭环补光；**定时器中断**产生秒基准，每 10 秒触发舵机投食，并同步更新 OLED 显示
4. UI 层：基于 I2C 的 OLED 显示温度、光照、定时倒计时、系统状态（打氧/换水），实时反馈系统运行参数

项目总结：

1. 实现温度、光照的实时监测与闭环控制，蜂鸣器超限报警，保障鱼缸环境稳定
2. 利用 PWM 精确调节舵机角度与电机速度，模拟自动投食和换水/增氧功能，降低人工干预
3. 模块化驱动设计（各外设独立封装），代码可移植性强，便于扩展其他传感器或执行器
4. 通过按键交互切换工作模式，OLED 清晰显示状态，操作直观，适用于小型智能养鱼场景

二、基于 Linux 的 C 语言多线程即时通信系统

技术栈：C、Linux 套接字、POSIX 多线程、动态内存管理、自定义应用层协议

技术架构：

1. 多线程经典 **C/S 架构**
2. 传输层：TCP 长连接，保证消息可靠传输
3. **并发处理层**：主线程监听接入，每客户端分配独立子线程，实现并发通信
4. 协议层：自定义#消息\n 格式封装，解决 **TCP 流粘包**问题
5. 业务逻辑层：维护在线用户链表与离线消息链表，实现注册/登录、私聊、**离线缓存与补发**

项目总结：

1. 支持多用户同时在线，通过@用户名 消息格式实现一对一私聊
2. 用户注册时校验唯一性与长度，登录时验证密码并防止重复登录
3. 标用户离线时自动缓存消息，上线后按序补发，确保消息不丢失
4. 户端退出时自动清理在线状态与套接字资源，无资源泄漏

三、基于拓扑排序的课程智能排课系统

技术栈：C、拓扑排序、邻接表

技术架构：

1. 数据建模层：**邻接表**存课程依赖关系，入度数组记录先修课数量，课程名与 ID 通过数组映射
2. 算法核心层：基于队列的**拓扑排序**，剥离入度为 0 的课程，输出满足依赖线性顺序
3. 业务输出层：将拓扑序转换为课程名列表，输出合理的排课顺序

项目总结：

1. 自动根据课程先修关系，生成满足所有约束的学习顺序
2. 能检测并报告循环依赖（如 A 依赖 B，B 依赖 A），避免排课失败
3. 课程名**自动去重**，支持动态扩展输入